

Caso de Estudio: "Portal del Paciente" de la Clínica SaludTotal

La Clínica SaludTotal, necesita una aplicación web llamada "Portal del Paciente" para automatizar la gestión de turnos, historiales clínicos y resultados de análisis. El objetivo principal es optimizar la comunicación con los usuarios finales, permitiéndoles gestionar sus citas y acceder a su información de salud de manera rápida y segura. El sistema se centrará en la gestión de atención al paciente y operará en un ecosistema de sistemas interconectados para optimizar los procesos.

Con la aplicación, un paciente, después de autenticarse, podrá solicitar un nuevo turno, indicando la especialidad, el médico de su preferencia y la fecha. El sistema le mostrará las horas disponibles y le permitirá confirmar la reserva. Una vez confirmado, el sistema le enviará una notificación con los detalles del turno. El paciente también podrá consultar su historial clínico, que incluirá diagnósticos, tratamientos y la posibilidad de descargar resultados de análisis.

Dentro de la clínica, el administrador de turnos podrá ver en tiempo real todas las solicitudes de turno pendientes y confirmadas. Podrá aprobar, rechazar o reprogramar un turno, y enviar notificaciones automáticas a los pacientes. El médico podrá consultar el historial clínico y los resultados de análisis de sus pacientes, y el jefe de admisiones necesitará un tablero de control unificado que consolide el estado de todos los turnos y la ocupación de los médicos, permitiendo ver de un vistazo qué turnos están pendientes o confirmados. Esto elimina el proceso manual de consultar múltiples agendas y registros en papel.

Actualmente, los pacientes deben llamar por teléfono para solicitar turnos o ir en persona a la clínica, lo que genera demoras en la comunicación y posibles errores en el registro de datos. Por ello, se necesita un módulo que permita al paciente gestionar sus turnos de manera digital. También se necesita la capacidad de enviar un reporte de solicitud de turno en tiempo real al administrador.

El sistema "Portal del Paciente" deberá operar en un servidor web con una base de datos PostgreSQL. El espacio de almacenamiento en disco no debe exceder de 100 GB. Es crucial que la aplicación tenga la capacidad de enviar notificaciones por correo electrónico a los pacientes cuando haya una actualización en sus turnos o cuando un nuevo resultado de análisis esté disponible. El tiempo de respuesta del sistema para registrar un turno no debe superar los 4 segundos. La Clínica SaludTotal necesita recibir diferentes versiones de la aplicación a lo largo del tiempo para evaluar el rendimiento e incorporar nuevas funcionalidades. El administrador también podrá conocer la disponibilidad de los médicos en un calendario unificado. El paciente, por su parte, recibirá un recordatorio de su turno 24 horas antes de la cita.

El sistema "Portal del Paciente" deberá activar un proceso que generará y enviará automáticamente recordatorios a los pacientes sobre sus turnos próximos, específicamente

todos los días a las 08:00 PM. También se necesita que un sistema de gestión de laboratorios reporte los resultados de análisis directamente al portal.

El sistema requerirá que los usuarios, como el paciente y el personal de la clínica, presenten credenciales para iniciar sesión antes de acceder a cualquier funcionalidad.

El sistema “Portal del Paciente” deberá generar copia de seguridad, deben ser automatizadas y programadas para ejecutarse a diario a las 02:00 AM. El sistema se comunicará con un Sistema de Gestión Hospitalaria (SGH) a través de una API REST para obtener los datos de los pacientes y sus historiales clínicos. Esto evita que los datos sean ingresados nuevamente en la aplicación y asegura la interoperabilidad con los sistemas existentes. Además, el tiempo de respuesta del sistema para visualizar el historial clínico no debe exceder de 3 segundos para el 95% de las transacciones. Además, la aplicación web debe ser compatible con los navegadores Chrome, Firefox y Safari en sus últimas versiones.

El sistema se implementará como una aplicación web que se comunicará con un servidor central. El servidor central interactuará con otros sistemas, como el SGH y el sistema de gestión de laboratorios. El servidor debe ser capaz de procesar más de 300 solicitudes de turno por hora durante los picos de demanda. El sistema tiene la responsabilidad de la lógica de negocio, como la gestión de notificaciones, la programación de turnos y la integración con otros sistemas.